

MODUL 12

ROUTING

UND KOMMUNIKATION ZWISCHEN NETZWERKEN



KÜSTENSIEDLUNG

NORDPASS

BERGDORF

WALDSIEDLUNG

HANDELSSTADT

BJÖRN
CYBERViking

WEGVERZEICHNIS



Bergdorf



Handelsstadt



Küstensiedlung



Waldsiedlung



WEGE VERBINDEN
WELTEN

SI-NW-12-Routing und Kommunikation zwischen Netzwerken

Wie Daten ihren Weg durch verschiedene Netzwerke finden

1. Einordnung des Moduls

Die bisherigen Module haben verschiedene Grundlagen der Netzwerkkommunikation behandelt: IP-Adressen, Netzwerk- und Hostanteile, Subnetze, MAC-Adressen, Switching, VLANs und logische Netzwerksegmentierung.

Bisher wurde dabei vor allem betrachtet, wie Geräte innerhalb eines lokalen Netzwerks miteinander kommunizieren. Dabei entsteht jedoch eine wichtige Frage:

Wie kommunizieren Geräte, die sich in unterschiedlichen Netzwerken befinden?

Ein Arbeitsplatzrechner kann sich beispielsweise im Netzwerk 192.168.10.0/24 befinden, während ein Server im Netzwerk 192.168.20.0/24 betrieben wird. Beide Systeme besitzen gültige IP-Adressen. Trotzdem können sie nicht einfach direkt miteinander kommunizieren.

Zwischen unterschiedlichen Netzwerken wird eine Layer-3-Komponente benötigt. Hier beginnt das Routing.

Routing beschreibt die Weiterleitung von Datenpaketen zwischen unterschiedlichen Netzwerken. Router treffen dabei Entscheidungen darüber, über welchen Weg ein Paket weitergeleitet werden soll.

Dieses Modul verbindet damit mehrere bisherige Inhalte miteinander.

Das zentrale Prinzip lautet:

Switching verbindet Geräte innerhalb eines Netzwerks. Routing verbindet unterschiedliche Netzwerke miteinander.

2. Lernziele

Nach Abschluss des Moduls können die Lernenden:

- erklären, warum unterschiedliche Netzwerke miteinander kommunizieren müssen
- beschreiben, was Routing bedeutet
- die Aufgabe eines Routers erklären
- Routing der Layer-3-Kommunikation zuordnen
- Switching und Routing unterscheiden
- die Aufgabe eines Standard-Gateways erklären
- erkennen, wann ein Gerät direkt kommuniziert und wann ein Gateway benötigt wird
- die grundlegende Aufgabe von ARP erklären
- den Zusammenhang zwischen IP-Adresse und MAC-Adresse beschreiben
- Routingtabellen grundlegend erklären
- direkte und indirekte Routen unterscheiden
- den Begriff Next Hop erklären
- statisches und dynamisches Routing unterscheiden

- RIP, OSPF und BGP grundlegend einordnen
- erklären, warum Kommunikation zwischen VLANs Routing benötigt
- Inter-VLAN-Routing grundlegend beschreiben
- den Weg eines Datenpakets über mehrere Netzwerke nachvollziehen
- typische Routingprobleme erkennen
- Routingprobleme systematisch eingrenzen

3. Didaktische Ausgangslage

Für Anwender ist Routing normalerweise unsichtbar. Ein Benutzer öffnet beispielsweise eine Webseite. Aus seiner Sicht geschieht Folgendes: Browser öffnen, Adresse eingeben, Webseite erscheint.

Technisch kann das Zielsystem jedoch weit entfernt sein. Das Datenpaket verlässt möglicherweise das lokale Netzwerk, erreicht das Standard-Gateway, durchläuft mehrere Router und Netzwerke und gelangt schließlich in das Zielnetzwerk.

Damit ein Datenpaket sein Ziel erreichen kann, müssen mehrere technische Entscheidungen getroffen werden. Beispielsweise: Befindet sich das Ziel im eigenen Netzwerk? Kann das Ziel direkt erreicht werden? Muss das Paket an das Gateway gesendet werden? Welcher Router ist der nächste Kommunikationspartner? Welche Route führt zum Zielnetzwerk? Ist eine passende Route vorhanden?

Routing ist daher keine einzelne Funktion. Routing entsteht durch das Zusammenspiel von Endgeräten, Standard-Gateways, Routern, Routingtabellen, IP-Netzen und Weiterleitungsentscheidungen.

4. Warum Netzwerke miteinander kommunizieren müssen

Netzwerke werden aus verschiedenen Gründen voneinander getrennt. Beispielsweise durch Subnetting, VLANs, Sicherheitszonen, unterschiedliche Standorte, organisatorische Anforderungen oder unterschiedliche Gerätegruppen.

Beispiel:

Arbeitsplätze: 192.168.10.0/24

Server: 192.168.20.0/24

IoT: 192.168.30.0/24

Gäste: 192.168.40.0/24

Diese Trennung ist sinnvoll. Trotzdem müssen bestimmte Systeme miteinander kommunizieren. Ein Arbeitsplatzrechner benötigt beispielsweise Zugriff auf Server, Druckdienste, DNS, Webdienste oder E-Mail-Systeme. Ein Server muss möglicherweise andere Server erreichen, Datenbanken ansprechen, Backups übertragen oder Internetdienste nutzen.

Ein Netzwerk darf daher nicht einfach nur getrennt sein. Es muss gleichzeitig möglich sein, definierte Kommunikation zwischen unterschiedlichen Bereichen zu ermöglichen. Routing übernimmt diese Aufgabe.

5. Was ist Routing?

Routing beschreibt die Weiterleitung von Datenpaketen zwischen unterschiedlichen Netzwerken.

Ein Router prüft dabei grundsätzlich: Zu welchem Netzwerk gehört das Ziel?

Anschließend entscheidet der Router: Über welchen Weg kann dieses Netzwerk erreicht werden?

Beispiel: Ein Gerät möchte mit 192.168.20.10 kommunizieren. Das eigene Netzwerk lautet 192.168.10.0/24. Das Ziel befindet sich somit nicht im gleichen Netzwerk. Das Paket muss an einen Router weitergegeben werden.

Vereinfacht gesagt beantwortet Routing die Frage: Wie erreiche ich ein bestimmtes Netzwerk?

Switching beantwortet dagegen eher: Über welchen Port erreiche ich ein bestimmtes Gerät innerhalb meines Netzwerkbereichs?

6. Router und Layer-3-Kommunikation

Ein Router ist ein Netzwerkgerät, das unterschiedliche Netzwerke miteinander verbinden kann. Router arbeiten hauptsächlich mit Informationen der Netzwerkebene.

Dazu gehören insbesondere IP-Adressen, Netzwerkadressen, Subnetzmasken, Routingtabellen und Next Hops.

Ein Router verbindet somit nicht einfach einzelne Geräte. Er verbindet Netzwerke.

7. Switching und Routing im Vergleich

Switching und Routing arbeiten zusammen. Sie übernehmen jedoch unterschiedliche Aufgaben.

Switching:

- Layer 2
- MAC-Adresse
- Kommunikation innerhalb eines Bereichs
- Switch
- MAC-Tabelle
- lokaler Datenverkehr

Routing:

- Layer 3
- IP-Adresse
- Kommunikation zwischen Netzwerken
- Router
- Routingtabelle
- netzwerkübergreifender Datenverkehr

Ein Switch kennt Wege zu Geräten. Ein Router kennt Wege zu Netzwerken. Diese Aussage ist vereinfacht, beschreibt aber sehr gut den grundlegenden Unterschied.

8. Das Standard-Gateway

Ein Endgerät kann nicht automatisch beliebige andere Netzwerke erreichen. Es benötigt eine Adresse, an die Datenpakete für unbekannte oder externe Netzwerke gesendet werden können. Diese Adresse wird als Standard-Gateway bezeichnet.

Beispiel:

IP-Adresse: 192.168.10.50

Subnetzmaske: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.10.1

Das Gerät überprüft zunächst: Befindet sich das Ziel im eigenen Netzwerk?

Befindet sich das Ziel im eigenen Netzwerk, kann es direkt erreicht werden. Befindet sich das Ziel in einem anderen Netzwerk, wird das Paket an das Standard-Gateway gesendet.

Das Gateway ist damit der erste Weg aus dem eigenen Netzwerk.

9. ARP – Die Verbindung zwischen IP und MAC

Bisher wurden zwei unterschiedliche Adressarten behandelt.

Die IP-Adresse wird verwendet, um Geräte und Netzwerke logisch zu adressieren. Die MAC-Adresse wird innerhalb lokaler Netzwerkbereiche verwendet.

Hier entsteht eine wichtige Frage: Wie weiß ein Gerät, welche MAC-Adresse zu einer IP-Adresse gehört?

Hier kommt ARP ins Spiel.

ARP steht für Address Resolution Protocol.

ARP wird verwendet, um innerhalb eines IPv4-Netzwerks zu einer bekannten IP-Adresse die passende MAC-Adresse zu ermitteln.

Ein PC möchte beispielsweise mit dem Gerät 192.168.10.80 kommunizieren. Für die lokale Ethernet-Kommunikation benötigt er jedoch die MAC-Adresse. Der PC sendet vereinfacht eine Anfrage: Wer besitzt die IP-Adresse 192.168.10.80? Das entsprechende Gerät antwortet mit seiner MAC-Adresse.

ARP und das Standard-Gateway:

Wenn sich ein Ziel nicht im eigenen Netzwerk befindet, verwendet das Endgerät das Standard-Gateway. Für die lokale Zustellung benötigt das Gerät die MAC-Adresse des Gateways. Falls diese noch nicht bekannt ist, wird ARP verwendet.

Die IP-Adresse beschreibt das Ziel auf logischer Ebene. Die MAC-Adresse wird für die lokale Zustellung benötigt.

10. Wie ein Datenpaket seinen Weg findet

Ein Endgerät trifft zunächst eine grundlegende Entscheidung: Gehört das Ziel zum eigenen Netzwerk?

Wenn ja, erfolgt direkte Kommunikation und die lokale MAC-Adresse des Zielsystems wird benötigt.

Wenn nein, wird das Standard-Gateway verwendet. Falls erforderlich, wird zunächst über ARP die MAC-Adresse des Gateways ermittelt. Anschließend wird das Datenpaket an das Gateway übergeben.

Ab diesem Zeitpunkt übernimmt der Router die weitere Entscheidung.

11. Routingtabellen

Ein Router benötigt Informationen darüber, welche Netzwerke er erreichen kann. Diese Informationen werden in einer Routingtabelle gespeichert.

Eine Routingtabelle enthält vereinfacht Informationen wie:

- Zielnetzwerk
- Subnetzmaske
- Gateway oder Next Hop
- Ausgangsschnittstelle

Beispiel:

192.168.10.0/24 – direkt

192.168.20.0/24 – direkt

192.168.30.0/24 – Next Hop 192.168.20.1

0.0.0.0/0 – Provider

Der Router prüft: Zu welchem Netzwerk gehört das Ziel? Danach sucht er nach einer passenden Route.

12. Direkte und indirekte Routen

Nicht jedes Netzwerk wird auf dieselbe Weise erreicht.

Direkte Route:

Ein Router ist selbst mit einem Netzwerk verbunden. Besitzt ein Router beispielsweise eine Schnittstelle mit 192.168.10.1/24, kennt er das Netzwerk 192.168.10.0/24 direkt.

Indirekte Route:

Ein Netzwerk befindet sich hinter einem anderen Router. Router A muss dann wissen: Um das Netzwerk 192.168.30.0/24 zu erreichen, sende das Paket an Router B.

Router B ist damit der nächste Schritt auf dem Weg zum Ziel.

13. Der Next Hop

Der Begriff Next Hop beschreibt den nächsten Router oder Kommunikationspartner auf dem Weg zum Ziel.

Ein Router muss nicht unbedingt den gesamten Weg bis zum Ziel kennen. Er muss zunächst wissen: Wohin sende ich das Paket als Nächstes?

Beispiel:

Zielnetzwerk: 10.20.30.0/24

Next Hop: 192.168.1.2

Das Paket wird an 192.168.1.2 weitergegeben. Der nächste Router trifft anschließend eine weitere Entscheidung.

Routing kann als Wegplanung verstanden werden. Jeder Router entscheidet: Welcher nächste Schritt bringt das Paket in Richtung Ziel?

14. Statisches Routing

Beim statischen Routing werden Routen manuell konfiguriert.

Ein Administrator definiert beispielsweise:

Zielnetzwerk: 192.168.30.0/24

Next Hop: 192.168.20.1

Diese Route wird fest hinterlegt.

Vorteile:

- einfaches Konzept
- gut kontrollierbar
- keine automatische Kommunikation zwischen Routern erforderlich
- vorhersehbares Verhalten
- sinnvoll für kleine und stabile Netzwerke

Nachteile:

- manueller Aufwand
- Änderungen müssen manuell durchgeführt werden
- größere Netzwerke werden schnell komplex
- Ausfälle werden nicht automatisch berücksichtigt
- Routinginformationen müssen gepflegt werden

Statisches Routing eignet sich besonders für überschaubare Netzwerke.

15. Dynamisches Routing – Grundlagen

Beim dynamischen Routing tauschen Router Routinginformationen automatisch aus.

Router können dadurch Informationen erhalten über:

- neue Netzwerke
- alternative Wege
- ausgefallene Verbindungen
- veränderte Netzwerkstrukturen

Das bedeutet jedoch nicht, dass alle Router automatisch alles kennen. Die genaue Funktionsweise hängt vom verwendeten Routingprotokoll ab.

Dynamisches Routing wird besonders sinnvoll bei größeren Netzwerken, mehreren Standorten, redundanten Verbindungen und komplexen Netzwerkstrukturen.

16. Routingprotokolle – RIP, OSPF und BGP

Es existieren verschiedene Routingprotokolle. Sie unterscheiden sich unter anderem in Einsatzbereich, Komplexität, Skalierbarkeit, Art der Routenberechnung und Geschwindigkeit bei Änderungen.

RIP – Routing Information Protocol:

RIP ist ein vergleichsweise einfaches Routingprotokoll. Es eignet sich gut, um das grundlegende Prinzip

dynamischen Routings zu verstehen. Router tauschen Routinginformationen aus. RIP ist jedoch für große und moderne Netzwerke nur eingeschränkt geeignet.

OSPF – Open Shortest Path First:

OSPF wird häufig in größeren und komplexeren Netzwerken eingesetzt. Es ermöglicht eine strukturierte automatische Verteilung von Routinginformationen innerhalb eines administrativ zusammenhängenden Netzwerks. OSPF eignet sich für Unternehmensnetzwerke, größere Netzwerkstrukturen, Standortverbindungen und redundante Netzwerkwege.

BGP – Border Gateway Protocol:

BGP besitzt eine besondere Bedeutung für die Kommunikation zwischen großen unabhängigen Netzwerken. Das Internet besteht nicht aus einem einzelnen Netzwerk, sondern aus vielen miteinander verbundenen Netzwerken. Solche großen unabhängigen Netzwerkbereiche werden als autonome Systeme bezeichnet.

BGP wird verwendet, um Routinginformationen zwischen diesen autonomen Systemen auszutauschen.

BGP zeigt damit, dass Routing nicht nur innerhalb eines Unternehmens stattfindet. Routing verbindet weltweit unterschiedliche Netzwerke.

17. Kommunikation zwischen VLANs

VLANs ermöglichen die logische Trennung von Netzwerkbereichen auf Layer 2.

Beispiel:

VLAN 10 – Arbeitsplätze

VLAN 20 – Server

VLAN 30 – IoT

Diese Bereiche sind zunächst voneinander getrennt. Ein Gerät in VLAN 10 kann nicht einfach direkt über Layer 2 mit einem Gerät in VLAN 20 kommunizieren.

Wenn Kommunikation zwischen den VLANs erforderlich ist, wird Routing benötigt. Routing verbindet somit unterschiedliche VLAN-Netzwerke.

18. Inter-VLAN-Routing

Inter-VLAN-Routing beschreibt Routing zwischen unterschiedlichen VLANs.

Dabei wird eine Layer-3-Komponente benötigt. Dies kann beispielsweise sein:

- Router
- Layer-3-Switch
- Firewall

Die genaue technische Umsetzung kann unterschiedlich erfolgen. Das grundlegende Prinzip bleibt jedoch gleich:
VLAN 10 → Layer-3-Routing → VLAN 20

Ein Gerät erkennt anhand seiner IP-Konfiguration, dass sich das Ziel nicht im eigenen Netzwerk befindet. Es sendet das Paket daher an sein Gateway. Die Layer-3-Komponente prüft anschließend die Route zum Zielnetzwerk.

19. Der Weg eines Datenpakets durch mehrere Netzwerke

Nun können die bisherigen Module zusammengeführt werden.

Beispiel: Ein PC mit der IP-Adresse 192.168.10.50 möchte einen Server mit der IP-Adresse 192.168.20.10 erreichen.

Schritt 1 – Anwendung erzeugt Daten.

Schritt 2 – Das System kennt die Ziel-IP-Adresse.

Schritt 3 – Das Gerät vergleicht Zielnetz und eigenes Netzwerk.

Schritt 4 – Das Ziel befindet sich nicht im eigenen Netzwerk.

Schritt 5 – Das Standard-Gateway wird verwendet.

Schritt 6 – Falls erforderlich, ermittelt ARP die MAC-Adresse des Gateways.

Schritt 7 – Der Switch leitet das Frame anhand der MAC-Adresse weiter.

Schritt 8 – Der Router erhält das Paket und prüft die Ziel-IP-Adresse.

Schritt 9 – Der Router sucht in seiner Routingtabelle nach einer passenden Route.

Schritt 10 – Das Paket wird über einen Next Hop oder direkt in das Zielnetzwerk weitergeleitet.

Schritt 11 – Im Zielnetzwerk erfolgt die lokale Zustellung an den Server.

Damit greifen mehrere Module ineinander:

Anwendung → Ziel-IP → Netzwerkprüfung → Standard-Gateway → ARP → Gateway-MAC → Switch → Router → Routingtabelle → Next Hop oder Zielnetzwerk → lokale Zustellung → Server.

20. Typische Routingprobleme

Routingprobleme können verschiedene Ursachen besitzen.

Falsches Standard-Gateway:

Das konfigurierte Gateway befindet sich nicht im passenden lokalen Netzwerk oder ist falsch konfiguriert.

Fehlende Route:

Ein Router kennt das Zielnetzwerk nicht und besitzt keine passende Route.

Falsche Subnetzmaske:

Eine falsche Subnetzmaske kann dazu führen, dass ein Gerät ein Ziel falsch als lokal oder entfernt einordnet.

Nicht erreichbarer Next Hop:

Eine Route ist vorhanden, der konfigurierte nächste Router ist jedoch nicht erreichbar.

Routing-Schleife:

Eine falsche Routingkonfiguration kann dazu führen, dass Datenpakete zwischen mehreren Routern weitergeleitet werden und ihr Ziel nicht erreichen.

Firewall-Regeln:

Eine Route kann technisch korrekt sein. Die Kommunikation kann trotzdem durch Firewall-Regeln, ACLs oder Sicherheitsrichtlinien blockiert werden.

VLAN-Konfiguration:

Bei Inter-VLAN-Kommunikation können zusätzlich falsche VLAN-Zuordnungen, fehlende Layer-3-Schnittstellen oder Firewall-Regeln Probleme verursachen.

21. Systematische Fehlersuche

Bei Routingproblemen sollte strukturiert vorgegangen werden.

1. Physische Verbindung prüfen

- Link vorhanden?
- Netzwerkverbindung aktiv?
- Switch-Port aktiv?
- WLAN verbunden?

2. IP-Konfiguration prüfen

- richtige IP-Adresse?
- richtige Subnetzmaske?
- richtiges Standard-Gateway?
- DHCP-Konfiguration korrekt?

3. Eigenes Netzwerk prüfen

Kann ein lokales Gerät erreicht werden?

4. Gateway prüfen

Ist das Standard-Gateway erreichbar?

5. Routing prüfen

Kennt der Router das Zielnetzwerk?

Ist eine passende Route vorhanden?

6. Next Hop prüfen

Ist der nächste Router erreichbar?

7. Zielnetzwerk prüfen

Ist das Zielsystem erreichbar?

8. Firewall prüfen

Wird die Kommunikation möglicherweise blockiert?

Das grundlegende Prinzip lautet:

Von der lokalen Kommunikation schrittweise zum entfernten Ziel arbeiten.

22. Praxisbezug für Fachinformatiker Systemintegration

Routing gehört zu den grundlegenden Aufgaben moderner Netzwerkinfrastrukturen.

Fachinformatiker für Systemintegration begegnen Routing beispielsweise bei:

- Unternehmensnetzwerken
- VLANs
- Servernetzwerken
- Standortvernetzung
- VPN
- Firewalls
- WLAN

- Cloud-Netzwerken
- Internetanbindungen
- Management-Netzen
- Sicherheitszonen

Eine typische Fragestellung lautet:

Welches Netzwerk soll welches andere Netzwerk erreichen?

Danach muss betrachtet werden:

- existiert eine Route?
- welches Gateway wird verwendet?
- welcher Next Hop wird verwendet?
- ist die Kommunikation erlaubt?
- existieren Firewall-Regeln?
- ist das Zielnetzwerk erreichbar?

Routing ist damit eng verbunden mit Netzwerkplanung, Firewalling, Segmentierung, Sicherheit und Fehlersuche.

23. Zusammenfassung

Routing ermöglicht die Kommunikation zwischen unterschiedlichen Netzwerken.

Router treffen Entscheidungen darüber, wie Datenpakete zu einem Zielnetzwerk weitergeleitet werden.

Endgeräte prüfen zunächst:

Befindet sich das Ziel im eigenen Netzwerk?

Wenn ja, erfolgt direkte Kommunikation.

Wenn nein, wird das Standard-Gateway verwendet.

Das Gateway übernimmt anschließend die Weiterleitung.

Router verwenden Routingtabellen, um Informationen über bekannte Netzwerke und mögliche Wege zu speichern.

Routen können direkt, statisch oder dynamisch sein.

Der Next Hop beschreibt den nächsten Schritt auf dem Weg zum Ziel.

ARP verbindet die IP-Kommunikation mit der lokalen MAC-Kommunikation.

VLANs trennen Netzwerkbereiche auf Layer 2. Damit unterschiedliche VLANs miteinander kommunizieren können, wird Layer-3-Routing benötigt.

Routingprotokolle ermöglichen den automatischen Austausch von Routinginformationen. Beispiele sind RIP, OSPF und BGP.

24. MERKE

Switching verbindet Geräte innerhalb eines lokalen Netzwerkbereichs.

Routing verbindet unterschiedliche Netzwerke miteinander.

Ein Endgerät prüft zuerst:

Befindet sich das Ziel im eigenen Netzwerk?

Wenn nein:

Sende das Paket an das Standard-Gateway.

ARP hilft bei IPv4 innerhalb des lokalen Netzwerks dabei, zu einer IP-Adresse die passende MAC-Adresse zu ermitteln.

Ein Router benötigt nicht zwangsläufig den gesamten Weg bis zum Ziel. Er muss wissen:

Welcher nächste Schritt führt das Paket in Richtung Ziel?

Dieser nächste Schritt wird als Next Hop bezeichnet.

25. Lerninhaltskontrolle

Frage 1: Was ist Routing?

Antwort: Routing beschreibt die Weiterleitung von Datenpaketen zwischen unterschiedlichen Netzwerken. Router verwenden Routinginformationen, um zu entscheiden, über welchen Weg ein Zielnetzwerk erreicht werden kann.

Frage 2: Was ist der Unterschied zwischen Switching und Routing?

Antwort: Switching beschreibt hauptsächlich die Weiterleitung innerhalb eines lokalen Netzwerkbereichs auf Grundlage von MAC-Adressen. Routing beschreibt die Kommunikation zwischen unterschiedlichen Netzwerken auf Grundlage von IP-Adressen und Routinginformationen.

Frage 3: Wann verwendet ein Endgerät das Standard-Gateway?

Antwort: Ein Endgerät verwendet das Standard-Gateway, wenn sich das Ziel nicht im eigenen Netzwerk befindet. Das Paket wird dann an das Gateway übergeben, damit es in Richtung eines anderen Netzwerks weitergeleitet werden kann.

Frage 4: Welche Aufgabe übernimmt ARP?

Antwort: ARP wird innerhalb eines IPv4-Netzwerks verwendet, um zu einer bekannten IP-Adresse die passende MAC-Adresse zu ermitteln. Dies ist beispielsweise erforderlich, um ein lokales Ziel oder das Standard-Gateway über Ethernet zu erreichen.

Frage 5: Was ist eine Routingtabelle?

Antwort: Eine Routingtabelle enthält Informationen über bekannte Netzwerke und mögliche Wege zu diesen Netzwerken. Sie hilft einem Router dabei, Entscheidungen über die Weiterleitung von Datenpaketen zu treffen.

Frage 6: Was bedeutet Next Hop?

Antwort: Der Next Hop ist der nächste Router oder Kommunikationspartner, an den ein Datenpaket auf dem Weg zu einem Zielnetzwerk weitergeleitet wird.

Frage 7: Was ist der Unterschied zwischen statischem und dynamischem Routing?

Antwort: Beim statischen Routing werden Routen manuell konfiguriert. Beim dynamischen Routing tauschen Router Routinginformationen automatisch mithilfe von Routingprotokollen aus und können ihre Routingtabellen dadurch automatisch aktualisieren.

Frage 8: Warum wird für die Kommunikation zwischen VLANs Routing benötigt?

Antwort: Unterschiedliche VLANs sind auf Layer 2 voneinander getrennt und bilden getrennte Netzwerkbereiche. Damit Geräte aus unterschiedlichen VLANs miteinander kommunizieren können, ist eine Layer-3-Komponente erforderlich, die Routing zwischen den Netzwerken übernimmt.